



•研究报告•

全球黑颈鹤越冬种群分布与数量

陈嘉珈¹, 蒲真¹, 黄中鸿¹, 于凤琴², 张建军³, 许东华⁴, 徐俊泉⁴, 尚鹏⁴, 地里木拉提·帕尔哈提⁴, 李耀江⁵, Jigme Tshering⁶, 郭玉民^{1*}

1. 北京林业大学生态与自然保护学院, 北京 100083, 中国; 2. 北京绿野方舟团队, 北京 100013, 中国; 3. 云南会泽黑颈鹤国家级自然保护区管护局, 云南曲靖 654200, 中国; 4. 新疆阿尔金山国家级自然保护区管理局, 新疆库尔勒 841000, 中国; 5. 新疆且末县中昆仑自然保护区管理局, 新疆且末 841900, 中国; 6. Royal Society for Protection of Nature, Thimphu 325, Bhutan

摘要: 黑颈鹤(*Grus nigricollis*)是我国国家一级重点保护野生动物, 被IUCN列为近危(NT)物种。黑颈鹤越冬种群主要分布在中国云南省东北部和西北部、贵州省西北部以及西藏自治区中南部, 还有少部分分布于不丹。对黑颈鹤这一高原鹤类的越冬分布与数量展开调查, 有助于了解该物种的种群数量变化趋势。为掌握全球黑颈鹤越冬种群分布与数量现状, 我们于2022年1月至3月初在中国新疆、西藏、云南、贵州以及不丹, 基于历史分布位点与当地居民观测记录, 采用直接计数法对黑颈鹤越冬分布及种群数量开展调查。结果表明: (1)青藏高原黑颈鹤越冬种群数量为11,812–11,895只, 云贵高原为5,577–5,715只, 综上所述全球黑颈鹤总数约为17,389–17,610只, 较2020年中国同步调查数据与不丹调查数据的总和增加了11.81%–13.23%; (2)新疆且末县吐拉牧场为新发现的黑颈鹤越冬地, 这一发现将黑颈鹤越冬地的北限从30° N拓展至37° N。基于本次调查及以往文献, 我们建议将黑颈鹤西藏越冬种群划分为日喀则越冬种群、拉萨–山南越冬种群和林芝越冬种群。

关键词: 黑颈鹤; 越冬; 种群分布; 种群数量; 青藏高原; 云贵高原

陈嘉珈, 蒲真, 黄中鸿, 于凤琴, 张建军, 许东华, 徐俊泉, 尚鹏, 地里木拉提·帕尔哈提, 李耀江, Jigme Tshering, 郭玉民 (2023) 全球黑颈鹤越冬种群分布与数量. 生物多样性, 31, 22400. doi: 10.17520/biods.2022400.

Chen JJ, Pu Z, Huang ZH, Yu FQ, Zhang JJ, Xu DH, Xu JQ, Shang P, Dilimulati P, Li YJ, Tshering J, Guo YM (2023) Global distribution and number of overwintering black-necked crane (*Grus nigricollis*). Biodiversity Science, 31, 22400. doi: 10.17520/biods.2022400.

Global distribution and number of overwintering black-necked crane (*Grus nigricollis*)

Jiajia Chen¹, Zhen Pu¹, Zhonghong Huang¹, Fengqin Yu², Jianjun Zhang³, Donghua Xu⁴, Junquan Xu⁴, Peng Shang⁴, Dilimulati-Parhati⁴, Yaojiang Li⁵, Jigme Tshering⁶, Yumin Guo^{1*}

1 School of Ecology and Nature Conservation, Beijing Forestry University, Beijing 100083, China

2 Wildlife Ark Green Cross, Beijing 100013, China

3 Yunnan Huize Black-necked Crane National Nature Reserve Administration, Qujing, Yunnan 654200, China

4 Altun Mountain National Nature Reserve Administration, Korla, Xinjiang 841000, China

5 Central Kunlun Nature Reserve Administration, Qiemo County, Xinjiang 841900, China

6 Royal Society for Protection of Nature, Thimphu 325, Bhutan

ABSTRACT

Aims: Due to low densities and secretive breeding behavior on mating grounds, bird surveys in winter are important for assessing population trends. The black-necked crane (*Grus nigricollis*) was downgraded from Vulnerable (VU) to the Near Threatened (NT) conservation status in 2020, yet the latest version of its population survey was in 2014, which may vary from the current population size. This study aims to investigate the black-necked crane's population size and overwintering sites to provide important information for conservation.

Method: Using the direct count method we surveyed the overwintering black-necked crane's population size and

收稿日期: 2022-07-13; 接受日期: 2023-03-05

基金项目: 基于BDS/GPS-GSM跟踪定位的黑颈鹤栖息地选择及空间利用研究(31770573)、日喀则市国家重点野生动物植物保护补助黑颈鹤及其伴生鸟类野外调查研究(ZXDRKZ-HW-2021007)和黑颈鹤繁殖生态学持续调查监测项目(QHPZCS2021-014-02)

* 通讯作者 Author for correspondence. E-mail: guoyumin@bjfu.edu.cn

location from January to March 2022 in Bhutan as well as in 4 provinces of China, namely Xinjiang, Tibet, Yunnan, and Guizhou. In roost sites, we used drone imagery to count densely distributed populations. The location of observation sites and the route of the survey were recorded by 2bulu (v7.1.9-1217). Both the distribution map of the overwintering black-necked crane and the roadmap of the survey were drawn in QGIS (v3.22.2).

Results: A total of 17,389–17,610 black-necked cranes were recorded in this survey, including 44 individuals in Tula Ranch, Xinjiang, 11,169–11,252 in Tibet, 5,577–5,715 in Yunnan and Guizhou, China and 599 in Bhutan. A new overwintering site was found in Xinjiang.

Conclusion: This study provides the latest record of the black-necked crane's population and overwinter distribution. We also put forward suggestions on dividing overwintering populations in Tibet into the Shigatse overwintering population, the Lhasa-Lhoka overwintering population, and the Nyingchi overwintering population. The results may provide basic data for further conservation and ecological research on the black-necked crane.

Key words: black-necked crane; wintering birds; population distribution; population number; Qinghai-Tibet Plateau; Yunnan-Guizhou Plateau

黑颈鹤(*Grus nigricollis*)是我国国家一级重点保护野生动物, 作为唯一一种终生生活在高原的鹤类, 主要在青藏高原繁殖, 于中国西藏雅鲁藏布江中游流域和云贵高原金沙江流域越冬, 还有少部分于不丹越冬(Tshering & Jigme, 2014)。根据2013年的调查, 黑颈鹤全球种群数量为10,000–10,200只(李凤山, 2014)。2020年中国越冬鹤类同步调查中发现, 黑颈鹤的中国越冬种群已超过15,000只(钱法文等, 2021), 结合不丹同年调查数据(Royal Society for Protection of Nature, 2022), 推测当年全球黑颈鹤数量已达15,552只。鉴于持续增长的种群数量, 2020年IUCN将黑颈鹤受胁等级从易危(VU)调整为近危(NT)。

对于在繁殖地分布密度较低且繁殖行为隐蔽的鸟类, 开展越冬期数量调查有助于掌握其种群动态(Paprocki et al, 2017)。因此对黑颈鹤这一高原鹤类的越冬分布与数量开展调查, 有助于了解该物种的种群数量变化趋势, 为保护与管理提供针对性科学建议。尽管近年来对黑颈鹤越冬种群开展了多次调查(杨乐等, 2016; 韩雪松和郭玉民, 2018; 范雷, 2021; 苟雪, 2021^①), 但均局限于已知的部分越冬地。2014年以后暂无正式发表的全球黑颈鹤越冬种群调查数据。

种群分化或与迁徙分化有关, 迁徙行为及各繁殖地环境的差异可能导致物种各亚群间基因交流受阻, 最终使各亚群间分化加剧(Turbek et al, 2018), 如, 对黑顶林莺(*Sylvia atricapilla*) (Rolshausen et al,

2009)和家燕(*Hirundo rustica*) (Turbek et al, 2022)的研究表明, 越冬于不同地区的鸟类间迁徙行为的差异可促进该物种的分化。目前, 根据迁徙路线及越冬区域, 黑颈鹤可分为东部、中部及西部3个越冬种群(吴至康等, 1993), 其中西部种群包括中国西藏及不丹越冬群体, 繁殖于我国新疆、青海、甘肃及西藏中西部。基于卫星跟踪数据已发现西藏林芝–青海湖(Wang Y et al, 2020)及西藏林周–甘肃盐池湾种群(Wang ZJ et al, 2020) 2条迁徙路线, 表明西藏的越冬种群间已存在不同的迁徙路线, 因迁徙行为的不同各越冬种群间或已产生一定程度的分化, 但目前尚无针对西藏越冬种群划分的研究。

本研究在黑颈鹤历史分布位点与当地居民观测记录的基础上, 在中国新疆、西藏、云南、贵州共4省(自治区)和不丹的黑颈鹤越冬地展开调查, 采用直接计数法并辅以相机及无人机拍摄记录, 对黑颈鹤2022年1–3月的越冬种群数量进行统计, 同时对黑颈鹤历史分布与种群数量的变化进行简要回顾, 并根据调查结果对西藏越冬种群的划分提出建议。

1 研究方法

1.1 野外调查

鉴于每年的11月底到翌年的3月初为黑颈鹤越冬种群数量的稳定期(李筑眉和李凤山, 2005), 本次调查时间为2022年1月至3月初。中国调查区域位于青藏高原及云贵高原西北部, 调查范围为24°–37° N, 86°–104° E, 包括新疆、西藏、云南及贵州共4省(自治区)。调查区域海拔2,100–4,100 m, 属高原山地气候。基于已知越冬分布位点, 不丹调查地点包括旺度波德朗宗(Wangduephodrang)、布姆唐宗

① 苟雪 (2021) 贵州草海黑颈鹤(*Grus nigricollis*)种群动态、景观格局变化影响及其涉水深度选择研究. 硕士学位论文, 贵州大学, 贵州.

(Bumthang)、伦齐宗(Lhuentse)及扎西扬孜宗(Trashiyangtse), 调查范围为27°–28° N, 89°–91° E。

新疆调查地点为且末县吐拉牧场(图1B), 位于青藏高原北缘, 坐落于阿尔金山与昆仑山脉接壤地段, 四面环山, 地处车尔臣河沿岸。西藏的黑颈鹤越冬地主要集中在雅鲁藏布江流域, 包括日喀则市、山南市、拉萨市及林芝市。其中, 日喀则市(桑珠孜区、南木林县、谢通门县、萨迦县、拉孜县、昂仁县、聂拉木县、定日县、定结县、白朗县、江孜县、康马县)、山南市(浪卡子县、贡嘎县、扎囊县)及拉萨市(达孜区、林周县、墨竹公卡县、曲水县)内的调查地点(图1D)主要集中在“一江两河”流域(雅鲁藏布江, 年楚河, 拉萨河), 林芝市(米林县、波密县、巴宜区、工布江达县)内调查地点(图1E)

主要集中在尼洋河与雅鲁藏布江汇口。云贵高原越冬种群主要分布在云南东北部和西北部, 以及贵州西北部。此次云贵高原调查地点包括云南昭通大山包、永善茂林、会泽黑颈鹤国家级自然保护区、寻甸、纳帕海、普达措及贵州威宁草海(图1C)。

1.2 数据收集

在日间觅食地, 沿周边道路使用双筒望远镜(Nikon Aculon A211, 10 × 50)及单筒望远镜(Swarovski ATS, 20–60倍)进行观测, 采用直接计数法记录观测个体, 辅以相机拍摄记录。青藏高原统计数据以日间觅食地统计结果为准。

在夜栖地, 由于黑颈鹤集群内个体重叠或与灰鹤(*Grus grus*)等水鸟混群, 望远镜观测值或存在较大误差。因此利用无人机(大疆御Mavic3)于高处俯

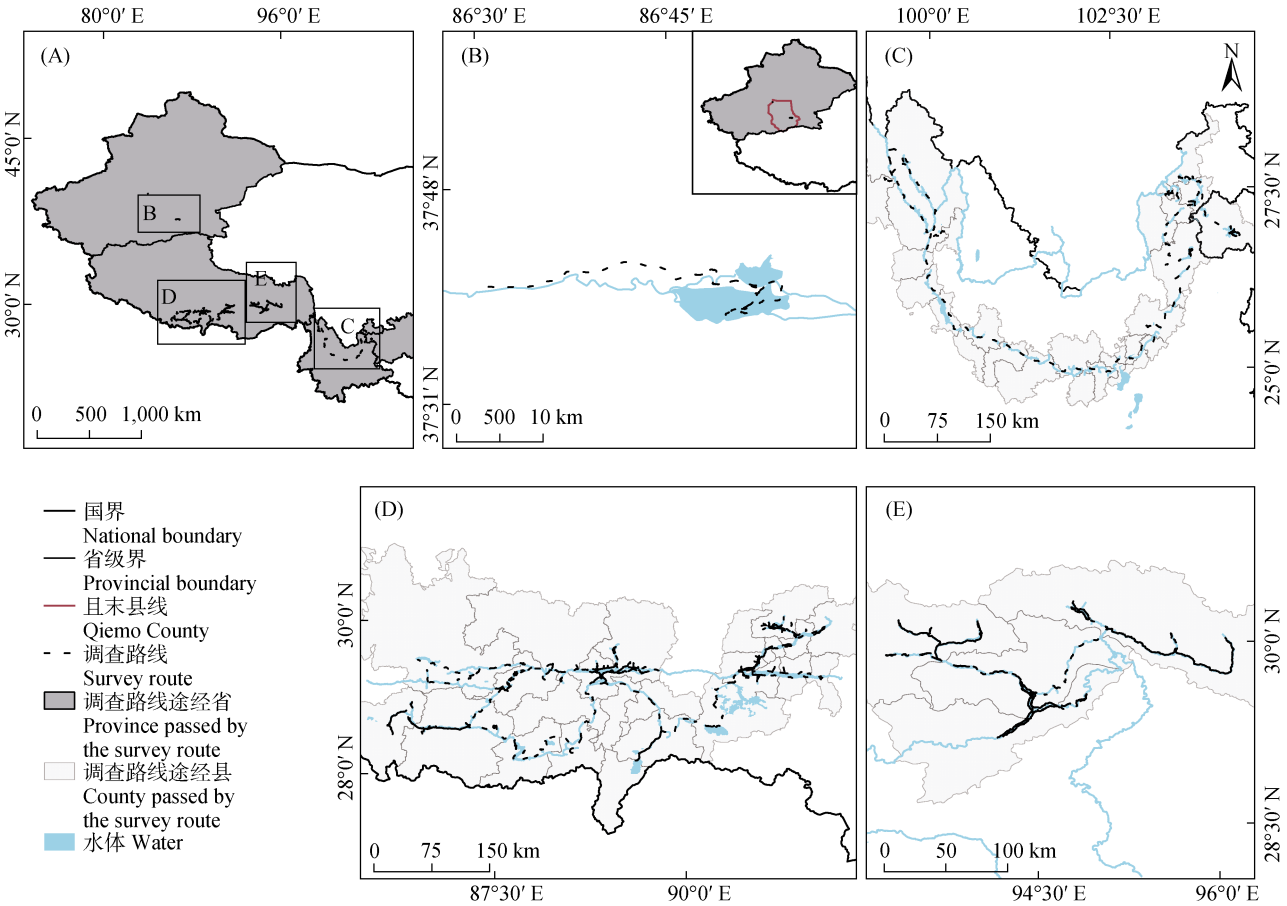


图1 中国黑颈鹤越冬分布调查路线图。(A)调查省份缩略图; (B)新疆且末县吐拉牧场调查路线; (C)云南及贵州调查路线; (D)西藏日喀则地区、拉萨地区及山南地区调查路线; (E)西藏林芝地区调查路线。

Fig. 1 Route chart for the survey of distribution of the overwintering black-necked crane in China. (A) Provinces investigated in China; (B) Route chart of survey in Tula Ranch, Qiemo County, Xinjiang; (C) Route chart of survey in Yunnan and Guizhou; (D) Route chart of survey in Shigatse Prefecture, Lhasa Prefecture and Lhoka Prefecture, Tibet; (E) Route chart of survey in Nyingchi Prefecture, Tibet.

视观测可获取更为准确的统计值(附录1)。我们在日出前抵达夜栖地,并于光线充足时遥控无人机采取远距离急速抬升和缓降抵近的方法对黑颈鹤集群进行拍照,全程飞行高度保持在100 m以上。后期利用ImageJ软件对图片内黑颈鹤集群进行计数(附录2)。利用“两步路”软件记录调查路线及观测位点,轨迹导出至QGIS软件中进行制图。鉴于日间黑颈鹤活动范围广且分散,而夜间栖息时集中,且云贵高原的黑颈鹤夜间栖息地相对明了,同时调查期间云雾及降雪天气较多,日间调查无法在所有觅食地开

展,云贵高原统计数据以夜栖地统计结果为准。

2 结果

本次调查统计到黑颈鹤共17,389–17,610只,其中青藏高原越冬个体总数为11,812–11,895只,云贵高原越冬个体总数为5,577–5,715只。

2.1 青藏高原黑颈鹤数量与分布情况

本次调查在新疆且末县吐拉牧场统计到黑颈鹤共44只(表1,图2D,附录3),其中幼鹤6只,为该地区黑颈鹤越冬的首次记录。对分布于西藏的越冬

表1 2022年黑颈鹤越冬种群分布与数量调查记录表

Table 1 Record of the black-necked crane's population and distribution in wintering grounds in 2022

省份 Province	地点 Location	调查日期 Date of survey	数量 Number
中国新疆 Xinjiang, China	且末县吐拉牧场 Tula Ranch, Qiemo County	2022.1.4–2022.1.5	44
中国西藏 Tibet, China	日喀则市桑珠孜区 Samzhubze District, Xigazê	2022.1.14, 2022.1.16	1,120
	日喀则市南木林县 Namling County, Xigazê	2022.1.14–2022.1.15	2,301
	日喀则市谢通门县 Xaitongmoin County, Xigazê	2022.1.16–2022.1.17	243
	日喀则市萨迦县 Sa'gya County, Xigazê	2022.1.17	139
	日喀则市拉孜县 Lhazê County, Xigazê	2022.1.17–2022.1.20	2,386
	日喀则市昂仁县 Ngamring County, Xigazê	2022.1.18	379
	日喀则市聂拉木县 Nyalam County, Xigazê	2022.1.21	9
	日喀则市定日县 Dinggyê County, Xigazê	2022.1.21	462
	拉萨市达孜区 Dagzê District, Lhasa	2022.1.8, 2022.1.12	26
	拉萨市林周县 Lhünzhub County, Lhasa	2022.1.9–2022.1.12	2,938
	拉萨市墨竹工卡县 Maizhokunggar County, Lhasa	2022.1.12	406
	拉萨市曲水县 Qüxü County, Lhasa	2022.1.25	5
	山南市贡嘎县 Gonggar County, Lhoka	2022.1.25–2022.1.26	121
	山南市扎囊县 Zhanang County, Lhoka	2022.1.25–2022.1.26	42
	林芝市米林县 Mainling County, Nyingchi	2022.3.3–2022.3.9	107–190
	林芝市波密县 Bomi County, Nyingchi	2022.3.3–2022.3.6	65
	林芝市巴宜区 Bayi District, Nyingchi	2022.3.7–2022.3.9	277
	林芝市工布江达县 Gongbo'gyamda County, Nyingchi	2022.3.9–2022.3.11	143
中国贵州 Guizhou, China	威宁草海 Caohai Lake, Weining County	2022.2.12–2022.2.16	2,210–2,230
中国云南 Yunnan, China	昭通大山包 Dashanbao, Zhaotong	2022.2.16–2022.2.18	1,664–1,732
	永善茂林 Maolin, Yongshan County	2022.2.18–2022.2.19	221
	会泽黑颈鹤国家级自然保护区 The Black-necked Crane Nature Reserve of Huize	2022.2.19–2022.2.25	1,006–1,056
	寻甸 Xundian County	2022.2.26	85
不丹旺度波德朗宗 Wangduephodrang, Bhutan	纳帕海、普达措 Napa Lake and Podatso	2022.2.27	391
	富吉-岗提格窝 Phobji-Gangtey	2022.1.1–2022.3.1	511
	克特卡格窝 Khotokha		6
不丹布姆唐宗 Bumthang, Bhutan	楚美格窝 Chumey		7
	唐格窝 Tang		4
不丹扎西扬宗 Trashiyangtse, Bhutan	邦德林格窝 Bumdeling		70
不丹伦齐宗 Lhuentse, Bhutan	东嘎格窝 Dungkar		1

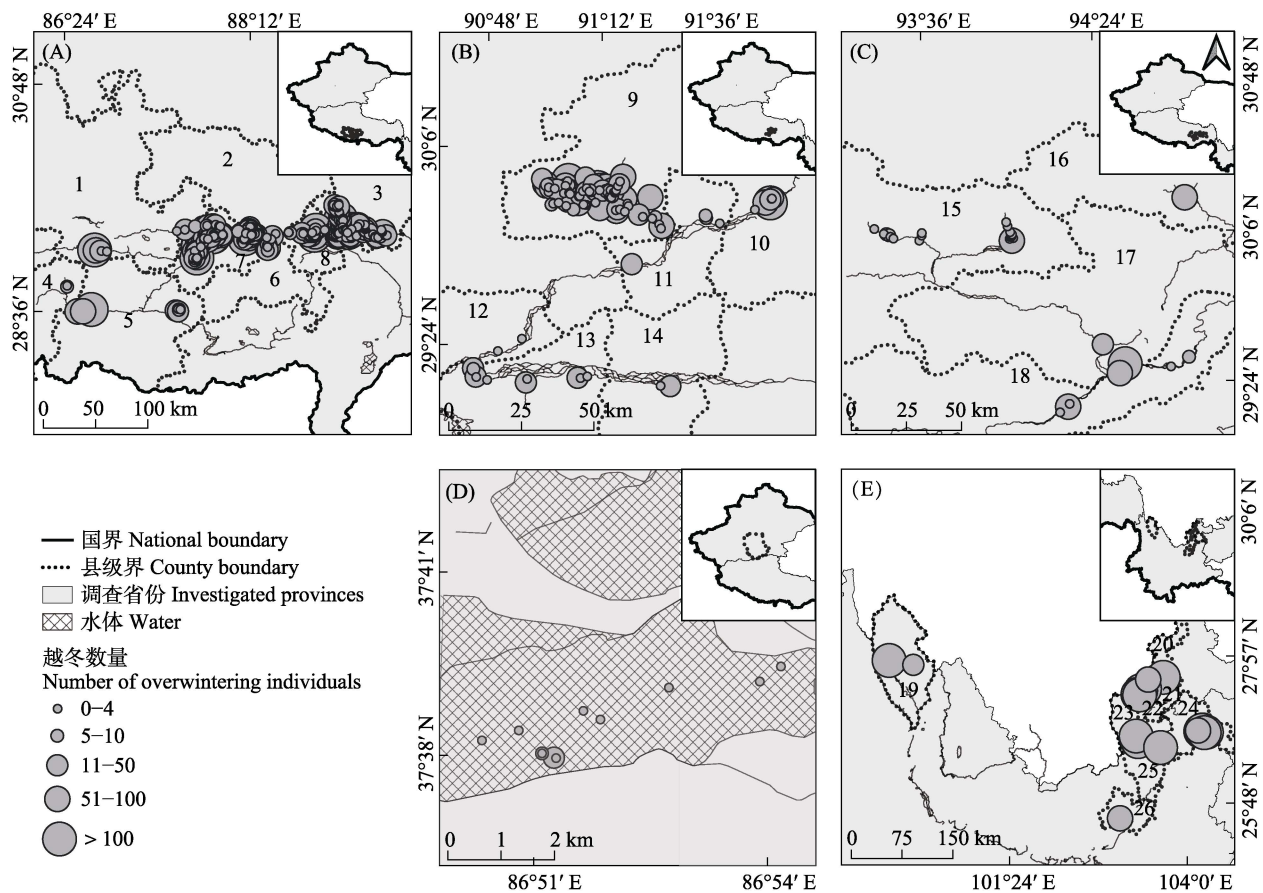


图2 中国黑颈鹤越冬分布图。(A)日喀则越冬种群分布图: 1: 昂仁县; 2: 谢通门县; 3: 南木林县; 4: 聂拉木县; 5: 定日县; 6: 萨迦县; 7: 拉孜县; 8: 桑珠孜区; (B)拉萨—山南越冬种群分布图: 9: 林周县; 10: 墨竹公卡县; 11: 达孜区; 12: 曲水县; 13: 贡嘎县; 14: 扎囊县; (C)林芝越冬种群分布图: 15: 工布江达县; 16: 波密县; 17: 巴宜区; 18: 米林县; (D)新疆越冬种群分布图: 且末县吐拉牧场; (E)云贵高原越冬种群分布图: 19: 香格里拉市; 20: 永善县; 21: 昭阳区; 22: 鲁甸县; 23: 巧家县; 24: 威宁彝族回族苗族自治县; 25: 会泽县; 26: 寻甸回族彝族自治县。

Fig. 2 Distribution of overwintering black-necked crane in China. (A) Distribution of Xigazê overwintering population: 1, Ngamring County; 2, Xaitongmoin County; 3, Namling County; 4, Nyalam County; 5, Dinggyê County; 6, Sa'gya County; 7, Lhazê County; 8, Samzhubze County; (B) Distribution of Lhasa-Lhoka overwintering population: 9, Lhünzhub County; 10, Maizhokunggar County; 11, Dagzê District; 12, Qüxü County; 13, Gonggar County; 14, Zhanang County; (C) Distribution of Nyingchi overwintering population: 15, Gongbo' gyamda County; 16, Bomi County; 17, Bayi District; 18, Mainling County; (D) Distribution of overwintering population in Tula Ranch, Qiemo County, Xinjiang Uyghur Autonomous Region; (E) Distribution of overwintering population in Yunnan-Guizhou Plateau: 19, Shangri-La City; 20, Yongshan County; 21, Zhaoyang District; 22, Ludian County; 23, Qiaojia County; 24, Weining Yi Hui and Miao Autonomous County; 25, Huize County; 26, Xundian Hui and Yi Autonomous County.

种群调查划分为3个区域, 即日喀则地区、拉萨—山南地区及林芝地区。3个区域中分布有越冬个体共11,169–11,252只, 含幼鹤599只(表1)。其中在日喀则地区所调查的12个县中有8个县分布有越冬个体共7,039只, 含幼鹤355只(图2A, 附录3); 在拉萨—山南地区所调查的7个县(区)中有6个县(区)分布有越冬个体共3,538只, 含幼鹤216只(图2B, 附录3); 在林芝地区所调查的4个县中分布有越冬个体共592–675

只, 含幼鹤28只(图2C, 附录3)。因日出和傍晚时分光线昏暗, 或雨雪云雾遮挡等原因导致视线受阻, 难以区分成幼, 上述3个区域的幼鹤均为不完全统计。此外, 在林芝市米林县调查期间, 两次调查总数存在较大差异, 但无法明确这一差值对应鹤群的去向, 故保留2次调查结果作为区间值。在不丹调查的6个格窝中分布有越冬个体共599只, 含幼鹤59只(附录3)。

2.2 云贵高原黑颈鹤数量与分布情况

云南东北部及贵州西北部统计到黑颈鹤5,186–5,324只(表1, 附录3); 云南西北部统计到黑颈鹤391只(表1, 图2E, 附录3)。

云南东北部及贵州西北部的调查中, 在云南昭通大山包的殷家碑海子、大海子、长会口及小海坝共统计到黑颈鹤1,664–1,732只; 在云南永善茂林的仙家屋基梁子及官家屋基大海子共统计到黑颈鹤221只; 在云南会泽保护区的念湖、巧家马树及长海子共统计到黑颈鹤1,006–1,056只; 在寻甸共统计到黑颈鹤85只; 在贵州威宁草海的吴家岩头、王家院、温家屯、胡叶林、刘家巷、阳关山、杨湾桥及朱家湾共8个夜栖点统计到黑颈鹤2,210–2,230只。云南西北部的调查地点包括普达措与纳帕海。因日出和傍晚时分光线昏暗, 或雨雪云雾遮挡等原因导致视线受阻, 难以区分成幼, 云贵高原的夜栖地调查结果中无幼鹤数量的统计。此外, 在贵州草海、云南大山包和会泽保护区的调查中, 因天气原因视野受限, 故进行重复调查, 调查结果取区间值。

3 讨论

3.1 黑颈鹤越冬种群数量变化

1988年至1993年冬季, 在国际鹤类基金会(International Crane Foundation, ICF)协调下, 中国与不丹、印度、越南及缅甸共同对世界黑颈鹤越冬种群进行了首次全面调查, 基于1991–1992年的调查结果, 推测全球黑颈鹤总数约为5,600–6,000只(Bishop, 1996)。国际鹤类基金会与中国云南省林业厅于2002–2004年1月连续3个冬季在云贵高原对黑颈鹤进行同步计数, 由3年统计数据可知云贵高原越冬黑颈鹤种群数量已接近3,500只, 结合中国西藏以及不丹数据, 推测全球黑颈鹤总数已大于8,000只(李筑眉和李凤山, 2005)。2013年1月17–20日我国云南省林业厅再次与国际鹤类基金会合作, 在云贵高原共记录到黑颈鹤3,919只(Yang & Zhang, 2014), 结合不丹(Tshering & Jigme, 2014)及我国西藏日喀则与拉萨(Zhang et al, 2014)同年的调查数据, 推算2013年全球总数约为10,000–10,200只(李凤山, 2014)。基于2020年中国越冬鹤类同步调查(钱法文等, 2021)及不丹调查数据(Royal Society for Protection of Nature, 2022), 全球黑颈鹤数量推测已

达15,552只。

由于黑颈鹤终生生活在高原, 其栖息地大多自然条件恶劣、地域偏僻且交通不便, 导致许多黑颈鹤越冬地难以被发现, 早期越冬期统计数量可能低于黑颈鹤种群总数的真实值。此外, 湿地开发利用和违法捕猎一度导致部分地区黑颈鹤越冬数量下降(杨炯鑫等, 1992; 李连翔, 2014)。随着调查工作不断深入, 科研人员对黑颈鹤的分布和数量状况的了解逐渐清晰。同时自然保护工作和群众意识不断加强, 违法偷猎得到有效遏制(李筑眉和李凤山, 2005), 以及建立保护区后采取恢复湿地与种植马铃薯(*Solanum tuberosum*)供黑颈鹤取食等措施(韩联宪和韩奔, 2014), 使黑颈鹤全球种群数量保持稳步增长。本次调查得出的全球黑颈鹤总数与2020年数据(钱法文等, 2021; Royal Society for Protection of Nature, 2022)相比增长11.81%–13.23%, 除种群的自然增长外, 也与本次调查区域更全面, 发现新越冬群体有关。同时在此次调查中还使用无人机辅助识别与拍摄, 提高了对集群统计的准确度。尽管目前黑颈鹤种群总数呈上升趋势, 但黑颈鹤作为体型较大、寿命较长的鸟种(李筑眉和李凤山, 2005), 灭绝风险相对较高, 一旦种群数量出现急剧下降将难以恢复(Bird et al, 2020)。因此仍需对各分布区域内的种群数量进行长期监测, 进而采取相应的保护措施。

3.2 黑颈鹤越冬地分布变化

黑颈鹤的越冬分布区在25°–30° N、86°–105° E之间, 主要分布在青藏高原及云贵高原相对低海拔的地区, 包括中国西藏、云南及贵州, 还有小部分越冬种群分布在不丹(李凤山和杨芳, 2003; 仓决卓玛等, 2008; Namgay & Wangchuk, 2016)。

本次调查在新疆且末县吐拉牧场共统计到越冬个体44只, 为黑颈鹤越冬分布的新记录, 将黑颈鹤的越冬分布北限从30° N拓展至37° N。在相距吐拉牧场东侧约290 km的阿尔金山国家级自然保护区依协克帕提湿地内曾有黑颈鹤繁殖及秋季集群的记录(张同等, 2012)。此外, 研究团队于2021年5月在吐拉牧场夏季调查中发现有繁殖个体。因此吐拉牧场内越冬黑颈鹤是留鸟还是从其他繁殖地迁来的有待通过卫星跟踪展开进一步研究。本次调查范围有限, 仅包括吐拉牧场, 南疆其他河谷湿地是否还存在越冬群体, 需要开展实地调查来确认。

以往报道中黑颈鹤越冬种群分为东部、中部及西部种群(吴至康等, 1993), 其中西部种群主要分布在中国西藏雅鲁藏布江中游河谷地带, 包括在中国西藏及不丹的越冬种群。西藏作为黑颈鹤主要的越冬地, 在20世纪50年代以前的越冬分布记录主要源自国外探险队及博物学者在青藏高原动物采集和观察活动的零星报道(Ludlow & Kinnear, 1944; Ludlow, 1950)。50年代以后, 我国鸟类学家对全国鸟类资源开展广泛的调查研究, 探明黑颈鹤在西藏的越冬地集中在雅鲁藏布江及其支流拉萨河、年楚河、吉丁河等流域河谷地带, 其中日喀则、谢通门、萨迦和贡嘎等地为黑颈鹤主要越冬地(王有辉等, 1989)。此后科研人员在“一江两河”流域进行多次黑颈鹤越冬调查(杨乐等, 2011, 2016; Jia et al, 2019)。本次调查在西藏日喀则、拉萨、山南及林芝4市共21个县展开, 调查流域包括“一江两河”流域(日喀则、拉萨、山南)、朋曲流域(日喀则)及尼洋河与雅鲁藏布江交汇处(林芝)。其中日喀则桑珠孜区、南木林县、拉孜县和拉萨林周县为西藏黑颈鹤越冬分布最密集的区域, 与2018年1月Jia等(2019)的调查结果相同, 表明目前这4县是黑颈鹤分布最集中的地区, 应作为重点保护区域。此外, 在林芝波密县易贡措(易贡河流域)及工布江达县巴松措(尼洋河流域)各发现65只及143只的越冬种群, 表明与雅鲁藏布江连通的湖泊及支流可能存在零散分布的越冬个体。

由于西藏越冬群体主要在河谷农田觅食, 并偏好未翻耕的农田(次仁等, 2009; Jia et al, 2019), 因此扩建温室大棚、提升经济作物种植比例等农耕方式的改变均会对黑颈鹤越冬取食造成影响。此外, 黑颈鹤在西藏越冬地还面临着高压输电线导致鸟撞死亡(王博驰等, 2021)、疏浚工程导致栖息地尤其是夜栖地被破坏等威胁(Jia et al, 2019), 因此仍需对西藏的越冬群体保持长期监测, 为开展电力设施改造与疏浚等工程及农业发展提供有效建议。

东部种群及中部种群分布在云贵高原湖泊沼泽, 包括横断山脉南段和云贵高原乌蒙山区。20世纪80年代初, 云南仅在滇西北的宁蒗县、香格里拉县和丽江县有零星黑颈鹤越冬记录。仇国新(1990)与云南大学王紫江等在昭通市大山包乡大海子水库发现了黑颈鹤越冬群, 为云南省内黑颈鹤越冬地

的新发现, 随后的调查陆续在寻甸、会泽、鲁甸、巧家、永善等县发现了黑颈鹤越冬群(陈晓平, 1994; 仇国新等, 1995)。在贵州, 基于1974–1978年在全省鸟类标本采集整理的结果, 首次证实了黑颈鹤在草海的越冬分布(吴至康等, 1979)。随着云贵高原黑颈鹤越冬调查范围逐渐扩大, 由零星且不连续调查扩展为全省范围同步调查。云南省林业厅分别于2002–2004年及2013年1月17–20日与国际鹤类基金会合作, 在云贵两省开展黑颈鹤冬季同步调查, 结果表明东部种群主要集中在云南昭通大山包国家级自然保护区与贵州威宁草海国家级自然保护区, 中部种群主要集中在云南纳帕海及碧塔海, 云南宁蒗县与玉龙县暂无越冬记录(李凤山, 2005; Yang & Zhang, 2014)。在本次调查中, 除仙家屋基梁子这一新调查地点外, 大部分历史夜栖地均记录到越冬个体, 东部及中部种群主要集中地与2013年调查结果相同, 表明云贵高原黑颈鹤夜栖地的分布相对稳定。

目前中部种群主要集中在纳帕海保护区及普达措国家公园, 面临着因旅游开发而增加的人为干扰及生态环境退化等威胁(罗俊和和绍友, 2014)。东部种群因存在相互迁移的现象, 小部分地区的越冬分布出现变动(杨芳, 2005; Yang & Zhang, 2014)。除实施退耕还林政策及建立保护区, 并采取定点投食、建立人工岛等措施外(韩联宪和韩奔, 2014), 云贵高原黑颈鹤的保护需要在各越冬地形成保护网络, 加强合作, 并坚持长期调查与监测。同时需要对湿地进行保护与定期评估适宜栖息地范围。在旅游业开发及农业活动方面仍需加强监管(Yang & Zhang, 2014)。

目前国外仅不丹有黑颈鹤越冬种群分布。不丹西部的富毕卡(Phobjikha)、中部的布姆唐宗及东部的邦德林格窝为主要的黑颈鹤越冬地, 克特卡格窝和东嘎格窝也有越冬分布(Lhendup & Webb, 2009; Namgay & Wangchuk, 2016)。富毕卡山谷是不丹越冬黑颈鹤数量最多的区域, 自1992年起当地黑颈鹤越冬数量呈逐年上升趋势, 此次在富吉–岗提格窝的统计数量占不丹总数的85.31%, 表明该区域是目前不丹黑颈鹤最集中的越冬地。布姆唐宗内黑颈鹤分布地包括楚美山谷(Chumey Valley)、唐山谷(Tang Valley)及唐碧山谷(Thangbi Valley), 此次调查中在前两个地区均有越冬记录。1992年以前邦德林格窝

曾是不丹黑颈鹤越冬个体数量最高的地区, 尽管目前仍为不丹黑颈鹤次集中的越冬地, 但当地种群数量呈逐年下降趋势(Tshering & Jigme, 2014)。部分历史分布区如旺度波德朗宗的帕罗(Paro)及巴乔(Bajo), 布姆唐宗的查克山谷(Chokhor Valley)由于气候变化及人类活动, 包括基础设施建设、土地利用方式改变等导致当地黑颈鹤栖息地丧失, 至今已无越冬种群分布(Royal Society for Protection of Nature, 2022)。

3.3 西藏黑颈鹤越冬种群的划分

此次调查中, 日喀则与拉萨-山南越冬种群间最小间距约为118 km, 林芝与拉萨-山南越冬种群间最小间距约为154 km, 3个种群的相互距离大于各种群内小群体的间距(图2A, B, C)。此外, 日喀则(雅鲁藏布江中游及年楚河、朋曲流域)、拉萨-山南(雅鲁藏布江及拉萨河流域)、林芝(尼洋河及雅鲁藏布江汇口河谷) 3个区域的黑颈鹤迁徙路线均不相同(仓决卓玛, 2004; Wang Y et al, 2020; Wang ZJ et al, 2020)。Jia等(2019)曾提出林芝越冬种群越冬中期可能会因食物资源短缺而迁移至雅鲁藏布江河谷, 而结合2016年与2017年2-3月调查(韩雪松和郭玉民, 2018)及本次数量调查可知, 林芝种群数量稳定, 且未见3个地区间越冬个体转移的报道, 林芝种群或为西藏黑颈鹤越冬种群中相对独立的一个越冬种群。因此我们建议将西藏黑颈鹤越冬群体根据分布地区划分为3个种群, 即日喀则越冬种群、拉萨-山南越冬种群和林芝越冬种群, 但该划分有待长期调查、卫星跟踪数据及分子鉴定的支持。

ORCID

陈嘉珈  <https://orcid.org/0009-0006-0367-1784>

蒲真  <https://orcid.org/0000-0002-0248-5000>

黄中鸿  <https://orcid.org/0009-0000-7014-5676>

郭玉民  <https://orcid.org/0000-0002-7165-9852>

参考文献

- Bird JP, Martin R, Akçakaya HR, Gilroy J, Burfield IJ, Garnett ST, Symes A, Taylor J, Şekerciöğlu ÇH, Butchart SHM (2020) Generation lengths of the world's birds and their implications for extinction risk. *Conservation Biology*, 34, 1252–1261.
- BirdLife International (2020) *Grus nigricollis*. The IUCN Red List of Threatened Species 2020:e.T22692162A180030167. <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2020-3.RLTS.T22692>

- 162A180030167.en. (accessed on 2022-10-11)
- Bishop MA (1996) Black-necked crane (*Grus nigricollis*) species account. In: *The Crane: Status Survey and Conservation Action Plan* (eds Meine C, Achibald G), pp. 184–193. M. O. M Printing, Ottawa, Canada.
- Chen XP (1994) Black-necked cranes wintering habitat expedition in northeastern Yunnan and western Guizhou Plateau. *Yunnan Geographic Environment Research*, 6(1), 84–87. (in Chinese) [陈晓平 (1994) 滇东北-黔西高原黑颈鹤及其主要越冬地考察. 云南地理环境研究, 6(1), 84–87.]
- Chou GX, Huang GZ, Liu FL (1995) Research on overwintering ecology and conservation of black-necked crane in eastern and northeastern Yunnan. *Yunnan Environment Science*, 14(3), 40–43. (in Chinese) [仇国新, 黄国柱, 刘方林 (1995) 滇东、滇东北黑颈鹤越冬生态研究与保护. 云南环境科学, 14(3), 40–43.]
- Fan L (2021) Investigation on overwintering regularity of black-necked crane (*Grus nigricollis*) in Xundian Provincial Nature Reserve. *Journal of Green Science and Technology*, 23(4), 149–150, 153. (in Chinese) [范雷 (2021) 寻甸黑颈鹤省级自然保护区黑颈鹤越冬规律调查. 绿色科技, 23(4), 149–150, 153.]
- Han LX, Han B (2014) Potential threats and effective protection for the black-necked crane (*Grus nigricollis*) in Yunnan Province. *Zoological Research*, 35(S1), 61–65. (in Chinese with English abstract) [韩联宪, 韩奔 (2014) 云南省黑颈鹤的保护成效与潜在威胁. 动物学研究, 35(S1), 61–65.]
- Han XS, Guo YM (2018) Model analysis for the potential threat to the wintering habitats of the black-necked crane (*Grus nigricollis*) in Nyingchi, Tibet. *Chinese Journal of Wildlife*, 39, 539–549. (in Chinese with English abstract) [韩雪松, 郭玉民 (2018) 西藏林芝黑颈鹤越冬地潜在威胁的模型分析. 野生动物学报, 39, 539–549.]
- Jia R, Ma T, Zhang GG, Liu DP, Lu J (2019) Population dynamics and habitat use of the black-necked crane (*Grus nigricollis*) in the Yarlung Tsangpo River basin, Tibet, China. *Avian Research*, 10, 32.
- Lhendup P, Webb EL (2009) Black-necked cranes *Grus nigricollis* in Bhutan: Migration routes, threats and conservation prospects. *Forktail*, 25, 125–129.
- Li FS (2005) Status and conservation of black-necked crane. In: *Status and Conservation of Black-necked Cranes on the Yunnan and Guizhou Plateau, People's Republic of China* (eds Li FS, Yang XJ, Yang F), pp. 44–56. Yunnan Nationalities Publishing House, Kunming. (in Chinese) [李凤山 (2005) 黑颈鹤的现状和保护. 见: 云贵高原黑颈鹤的现状与保护(李凤山, 杨晓君, 杨芳主编), 44–56页. 云南民族出版社, 昆明.]
- Li FS (2014) IUCN black-necked crane (*Grus nigricollis*) conservation plan. *Zoological Research*, 35(S1), 3–9. (in Chinese with English abstract) [李凤山 (2014) IUCN黑颈

- 鹤保护行动计划. 动物学研究, 35(S1), 3–9.]
- Li FS, Yang F (2003) Population numbers and distribution of black-necked cranes (*Grus nigricollis*) in the Yungui Gaoyuan Plateau. Chinese Journal of Zoology, 38(3), 43–46. (in Chinese with English abstract) [李凤山, 杨芳 (2003) 云贵高原黑颈鹤的种群数量和分布. 动物学杂志, 38(3), 43–46.]
- Li LX (2014) Number and distribution of wintering cranes and waterbirds at the Lugu Nature Reserve, Yunnan, China in 2013. Zoological Research, 35(S1), 240–242. (in Chinese with English abstract) [李连翔 (2014) 2013年云南宁蒗泸沽湖鹤类及大型水禽的数量和分布. 动物学研究, 35(S1), 240–242.]
- Li ZM, Li FS (2005) Research on the Black-necked Crane. Shanghai Science and Technology Education Press, Shanghai. (in Chinese) [李筑眉, 李凤山 (2005) 黑颈鹤研究. 上海科技教育出版社, 上海.]
- Ludlow F (1950) The birds of Lhasa. Ibis, 92, 34–45.
- Ludlow F, Kinnear NB (1944) The birds of south-eastern Tibet. Ibis, 86, 176–208.
- Luo J, He SY (2014) Number of wintering cranes and waterbirds at the Napahai Nature Reserve, Yunnan, China in 2013. Zoological Research, 35(S1), 237–239. (in Chinese with English abstract) [罗俊, 和绍友 (2014) 2013年云南纳帕海自然保护区鹤类及大型水禽的数量. 动物学研究, 35(S1), 237–239.]
- Namgay R, Wangchuk S (2016) Habitat preferences and conservation threats to black-necked cranes wintering in Bhutan. SpringerPlus, 5, 228.
- Paprocki N, Oleyar D, Brandes D, Goodrich L, Crewe T, Hoffman SW (2017) Combining migration and wintering counts to enhance understanding of population change in a generalist raptor species, the North American red-tailed hawk. The Condor: Ornithological Applications, 119, 98–107.
- Qian FW, Xie JG, Yin F, Zhang ZW (2021) Cranes in China. Post and Telecom Press, Beijing. (in Chinese and in English) [钱法文, 谢建国, 尹峰, 张正旺 (2021) 中国鹤. 人民邮电出版社, 北京.]
- Qiu GX (1990) Discovery of the new hibernaculum of *Grus nigricollis* in the northeast Yunnan. Zoological Research, 11(4), 272. (in Chinese) [仇国新 (1990) 滇东北黑颈鹤越冬地的新发现. 动物学研究, 11(4), 272.]
- Rolshausen G, Segelbacher G, Hobson KA, Schaefer HM (2009) Contemporary evolution of reproductive isolation and phenotypic divergence in sympatry along a migratory divide. Current Biology, 19, 2097–2101.
- Royal Society for Protection of Nature (2022) https://www.rspnbtan.org/publication_2020. (accessed on 2022-10-11)
- Tsamchue D (2004) Ring-labeled black-necked crane was found in Shigatse, Tibet. China Crane News, 8(1), 14. (in Chinese) [仓决卓玛 (2004) 西藏日喀则发现彩色标记的黑颈鹤. 中国鹤类通讯, 8(1), 14.]
- Tsamchue D, Yang L, Li JC, Yangjae D (2008) Current status of conservation and research on black-necked cranes. Sichuan Journal of Zoology, 27, 449–453. (in Chinese with English abstract) [仓决卓玛, 杨乐, 李建川, 央金卓嘎 (2008) 西藏黑颈鹤的保护与研究现状. 四川动物, 27, 449–453.]
- Tsering, Benba D, Lagdor, Basang, Pudu (2009) Relationship between wintering habitat protection of the black-necked crane and local agricultural activities. Journal of Tibet University (Natural Science Edition), 24(2), 1–7. (in Chinese with English abstract) [次仁, 边巴卓玛, 拉多, 巴桑, 普布 (2009) 世界濒危物种黑颈鹤的越冬栖息地保护与当地农业活动的关系. 西藏大学学报(自然科学版), 24(2), 1–7.]
- Tshering P, Jigme T (2014) Black-necked crane (*Grus nigricollis*) in Bhutan: Current population status and conservation initiatives. Zoological Research, 35(S1), 10–19.
- Turbek SP, Schield DR, Scordato ESC, Contina A, Da XW, Liu Y, Liu Y, Pagani-Núñez E, Ren QM, Smith CCR, Stricker CA, Wunder M, Zonana DM, Safran RJ (2022) A migratory divide spanning two continents is associated with genomic and ecological divergence. Evolution, 76, 722–736.
- Turbek SP, Scordato ESC, Safran RJ (2018) The role of seasonal migration in population divergence and reproductive isolation. Trends in Ecology and Evolution, 33, 164–175.
- Wang BC, Pei W, Se YJ, Yang JC, Wang YM, Yang HR, Fu HY, Yu FQ, Wang ZJ, Lang XM, Pu Z, Guo YM (2021) Colliding with power lines being the main reason of the death of satellite-tracked black-necked crane juveniles in wintering area. Chinese Journal of Zoology, 56, 161–170. (in Chinese with English abstract) [王博驰, 裴雯, 色拥军, 杨巨才, 王煜明, 杨海蓉, 付红彦, 于凤琴, 王子健, 郎雪敏, 蒲真, 郭玉民 (2021) 卫星跟踪揭示撞击电线是黑颈鹤幼鸟越冬地死亡的主要原因. 动物学杂志, 56, 161–170.]
- Wang Y, Mi CR, Guo YM (2020) Satellite tracking reveals a new migration route of black-necked cranes (*Grus nigricollis*) in Qinghai-Tibet Plateau. PeerJ, 8, e9715.
- Wang YH, Wu ZK, Li ZM, Jiang YM (1989) Chinese research on black-necked crane. Chinese Journal of Zoology, 24(2), 35–39. (in Chinese) [王有辉, 吴至康, 李筑眉, 江亚猛 (1989) 我国的黑颈鹤与研究. 动物学杂志, 24(2), 35–39.]
- Wang ZJ, Guo YM, Dou ZG, Se YJ, Yang JC, Na S, Yu FQ (2020) Autumn migration route and stopover sites of black-necked crane (*Grus nigricollis*) breeding in Yanchiwan Nature Reserve, China. Waterbirds, 43, 94–100.
- Wu ZK, Chen Y, Wu SE, Lin QW, Hu HX, Tang RC (1979) Birds in Guizhou (IV)—New record in Guizhou Province. Wuhan University Journal of Natural Sciences, (4), 97–112. (in Chinese) [吴至康, 陈云, 吴守恩, 林齐维, 胡鸿兴, 唐

- 瑞昌 (1979) 贵州的鸟类(IV)——贵州省新记录. 武汉大学学报(自然科学版), (4), 97–112.]
- Wu ZK, Li ZM, Wang YH, Jiang YM, Li RX, Li DH, Zhou ZJ, Li LX (1993) Migration of black-necked crane in China. *Acta Zoologica Sinica*, 39, 105–106. (in Chinese) [吴至康, 李筑眉, 王有辉, 江亚猛, 李若贤, 李德浩, 周志军, 李来兴 (1993) 黑颈鹤迁徙研究初报. 动物学报, 39, 105–106.]
- Yang F (2005) Survey summary of cranes and large waterfowls in Yunnan and Guizhou Plateau. In: Status and Conservation of Black-necked Cranes on the Yunnan and Guizhou Plateau, People's Republic of China (eds Li FS, Yang XJ, Yang F), pp. 59–69. Yunnan Nationalities Publishing House, Kunming. (in Chinese) [杨芳 (2005) 云贵高原鹤类和大型水禽调查总结. 见: 云贵高原黑颈鹤的现状与保护(李凤山, 杨晓君, 杨芳主编), 59–69页. 云南民族出版社, 昆明.]
- Yang F, Zhang YQ (2014) Quantities and distribution of the black-necked crane (*Grus nigricollis*) and other large waterfowl on the Yunnan and Guizhou Plateau. *Zoological Research*, 35(S1), 80–84.
- Yang JL, Huang HX, Guan YH (1992) Comparative study on ecological behavior of overwintering black-necked crane and common crane in Caohai. *Environmental Protection and Technology*, (2), 44–49. (in Chinese) [杨炯鑫, 黄鹤先, 管毓和 (1992) 草海黑颈鹤和灰鹤越冬期生态行为学的比较研究. 环保科技, (2), 44–49.]
- Yang L, Cangjue ZM, Ji T, Yang M, Zhou SG, Li JC, Li LX (2011) A primary investigation of bird resource in drainage area of Yarlung Zangbo River and its two branches from Tibet, China. *Sichuan Journal of Zoology*, 30, 475–480. (in Chinese with English abstract) [杨乐, 仓决卓玛, 纪托, 杨敏, 周曙光, 李建川, 李来兴 (2011) 西藏“一江两河”流域鸟类资源调查初报. 四川动物, 30, 475–480.]
- Yang L, Li JR, Tsamchu D (2016) Number and distribution of wintering black-necked crane (*Grus nigricollis*) in drainage area of Yarlung Zangbo River and its two branches from Tibet, China. *Journal of Northeast Forestry University*, 44(5), 70–72, 83. (in Chinese with English abstract) [杨乐, 李继荣, 仓决卓玛 (2016) 西藏“一江两河”流域越冬黑颈鹤种群数量及分布. 东北林业大学学报, 44(5), 70–72, 83.]
- Zhang GG, Liu DP, Li FS, Qian FW, Ma T, Dan D, Lu J (2014) Species and populations of waterbirds wintering in the Yarlung Zangbo and its tributaries in Tibet, China. *Zoological Research*, 35(S1), 92–100.
- Zhang T, Ma M, Zhang X, Zhang HB, Liu M, Ding P, Xu F (2012) Distribution and population size of black-necked cranes in autumn in east Kunlun and Altun Mountains, Xinjiang. *Chinese Journal of Zoology*, 47(6), 31–35. (in Chinese with English abstract) [张同, 马鸣, 张翔, 张会斌, 刘鸣, 丁鹏, 徐峰 (2012) 东昆仑-阿尔金山地区黑颈鹤种群分布与秋季数量变化. 动物学杂志, 47(6), 31–35.]

(责任编辑: 丁平 责任编辑: 闫文杰)

附录 Supplementary Material

附录1 2022年1月10日西藏拉萨林周虎头山水库黑颈鹤(*Grus nigricollis*)、赤麻鸭(*Tadorna ferruginea*)及斑头雁(*Anser indicus*)夜栖地的航拍效果图

Appendix 1 Aerial photo taken on Jan. 10th, 2022 shows the roost site of black-necked crane (*Grus nigricollis*), ruddy sheldduck (*Tadorna ferruginea*) and bar-headed goose (*Anser indicus*) in Hutoushan Reservoir, Lhünzhub County, Lhasa, Tibet
<https://www.biodiversity-science.net/fileup/PDF/2022400-1.pdf>

附录2 2022年3月6日西藏林芝调查数据ImageJ统计结果图

Appendix 2 Results counted by ImageJ in Nyingchi, Tibet on March 6th, 2022
<https://www.biodiversity-science.net/fileup/PDF/2022400-2.pdf>

附录3 黑颈鹤越冬分布图

Appendix 3 Distribution of overwintering black-necked crane
<https://www.biodiversity-science.net/fileup/PDF/2022400-3.pdf>